

크림



대표 김지성

- 포항공과대학교 IT융합공학과 재학
- CES2024 혁신상 수상

01

크림을 소개해 주세요

크림은 AiD(에이드)라는 서비스를 통해 웹툰 작가들에게 '맞춤형 보조작가 AI'를 공급하고 있습니다. AiD는 7장의 캐릭터 이미지로 그 캐릭터만을 위한 보조작가 AI를 제작해 공급해주는 서비스로, Diffusion류의 생성AI와 Fine Tuning 기술에 기반을 두고 있습니다. 핵심 보유 기술을 통해, 소량의 이미지만으로 AI모델을 맞춤형으로 개인화함으로써 웹툰 작가들이 일관되고 정확한 캐릭터를 생산할 수 있도록 공급하고 있습니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

저희는 원래 다른 사업을 하던 팀이었습니다. 의류 분야의 플레이어로 사업을 시작하고 투자를 받았었지만, 충분한 성과를 내지 못하고 결국 사업 전면 백지화를 선언했었습니다. 덕분에 아예 처음부터 새로운 사업 영역을 탐색하게 되었는데, 저희는 당시 AI Fine Tuning에 대한 기반 기술을 보유한 상태였고 그 기술을 제대로 활용할 수 있는 사업을 탐색했습니다. 동시에 저희가 가장 뛰어난 플레이어가 될 수 있는 사업 영역을 찾아보니 웹툰이라고 하는 분야를 선택하게 되었습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

팀원들과 창업을 결심한 후, 저희는 무작정 투자사들을 찾아갔었습니다. 당시에는 아무것도 모르고 했던 일이지만, 결과적으로는 정말 큰 도움이 되었습니다. 수많은 투자자들의 피드백을 받으면서 모인 인사이트를 바탕으로 제대로 된 사업 모델을 구축할 수 있었고, 그 사업 모델을 들고 투자를 받으면서 본격적인 사업을 시작하게 되었습니다. 창업 과정에서 포스텍으로부터 많은 도움과 혜택을 받았는데, 가장 주요한 혜택은 공간이었던 것 같습니다. 창의IT융합공학과 학부생이었다보니, C5의 1층 공간을 자유롭게 이용할 수 있었고 해당 공간을 마치 사무실처럼 이용하면서 창업을 시작할 수 있었습니다. 사소하게 보일 수 있지만, 사무실이 없는 상태에서 팀원들과 모이고 논의할 수 있는 안정적인 공간이 있다는 것은 제대로 된 사업을 꾸려나가는 데에 매우 큰 요소입니다. 이런 공간에 대한 요소를 잘 활용한 덕분에 사업을 안정적으로 시작할 수 있었습니다.

04

크림의 앞으로의 계획이 궁금합니다

저희는 곧 다음 라운드의 투자유치를 앞두고 있는데요, 이후 현재의 고객사들을 중심으로 AI웹툰 시장에서의 점유율을 높여나가면서 일본 시장으로 진출하려고 합니다. 장기적으로는, 저희의 기반 기술을 활용해 웹툰 시장을 넘어 영화/게임/광고 등 모든 시각 콘텐츠 제작에 관여하는 기업이 되고자 합니다. 그래서 누구나, 언제든지, 무엇이든, 머릿속의 상상을 즉시 콘텐츠로 만들어낼 수 있는 세상을 여는 것이 저희의 목표입니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

창업은 리스크가 큰 진로인 만큼, 만약 이를 선택한다면 제대로 도전해보셨으면 좋겠습니다! 단순히 '좋은 경험이 되겠지', '한번 해볼까?' 라는 생각으로 가볍게 도전하기보다는, 한 기업의 경영자로서 제대로 도전했을 때 유의미한 성과를 얻을 수 있는 것 같습니다.

Metaphotonics

답변: 메타포토닉스 오픈랩 양영환

01

메타포토닉스 오픈랩을 소개해 주세요

메타포토닉스 오픈랩(Metaphotonics Openlab)은 학계에서 연구되는 최신 기술들을 가지고 실생활에 응용할 수 있는 아이템을 연구/개발하기 위해 학계(POSTECH-노준석 교수님 연구실)와 산업계(POSCO-RIST)가 협업해서 설립된 오픈랩 연구실 입니다. 노준석 교수가 개발한 신소재(Particle embedded resin / low-loss hydrogenated amorphous silicon)와 나노공정 공정기술 (Imprinting)을 기반으로 차세대 광학소자로서의 가능성을 탐구하고, 이를 실용화하기 위한 연구와 아이템 개발을 진행합니다. 저희 메타포토닉스 오픈랩에서는 웨이퍼 스케일 크기의 메타렌즈 대량생산 공정법 등을 기반으로 손목의 혈관을 볼 수 있도록 하는 의료용 IR 메타렌즈, 위험 누출 가스에 시각적으로 holographic 위험 사인을 보여주는 휴대용 랜턴 등을 개발하였습니다. 올해 CES에서는 유독 가스 누출 감지 홀로그램 랜턴 (아이템명: Holosense)를 가져와 전시 및 소비층을 파악하고자 합니다.

02

해당 기술을 연구하게 된 계기가 궁금합니다

포스코 등 산업 현장에서 가스는 빈번히 사용되지만, 가스 누출 사고로 인한 잠재적인 인명 피해의 위험이 높았습니다. 작업자들이 가스 누출을 신속히 감지하지 못하면 급격한 위험으로 이어질 수 있는 상황이었습니다. 이러한 과제를 해결하고자, 우리는 개발 중인 메타표면 기술을 활용하여 작업자들이 손쉽게 들고 다닐 수 있는 소형 기기를 개발하게 되었습니다. 우리의 기술은 메타표면이 가법면서도 고해상도 홀로그램 이미지를 저장할 수 있다는 특징을 가지고 있습니다. 이를 통해 위험 가스를 빠르게 감지하고, 가스 누출과 같은 위험을 실시간으로 홀로그램 이미지로 시각적으로 표현하는 소형 광학 장치인 Holosense를 개발하게 되었습니다.

03

CES 2024에 참여하게 된 계기를 듣고 싶습니다

다양한 분야의 기업들이 참여하는 CES에서는 메타표면 기술에 대한 산업적 상용화에 대한 큰 관심이 집중되어 있습니다. 노준석 교수님의 실험실에서 개발한 나노임프린트 소재 (PER: Particle embedded resin) 및 메타렌즈 대량생산 기술은 고도의 혁신성과 빠른 상용화 가능성으로 주목받고 있습니다. 특히 저희의 Holosense는 실용적이고 혁신적인 안전 기술로, 메타표면의 상용화를 통해 다른 기업 및 국가보다 앞서 나갈 수 있는 기회를 찾고자 CES 2024에 참여하게 되었습니다.

04

메타포토닉스 오픈랩의 앞으로의 계획이 궁금합니다

우리의 비전은 POSTECH의 우수한 인적 자원, POSCO-RIST의 자본력, 그리고 산업계의 정보력을 결합하여 메타표면 기술을 상용화로 이끄는 것입니다. 가까운 미래에는 기존 돋보기와 유사한 형태의 굴절광학계를 나노구조체 기반의 메타표면으로 전환하는 것을 계획하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 나노구조체가 제공하는 독특한 광학적 특성을 활용하여 광학계의 혁신을 이루고자 합니다. 또한, 현재 학계에서 연구되고 있는 나노광학 기술들을 실생활에 적용하여 세상을 변화시키고자 합니다. 이를 통해 학문적인 연구뿐만 아니라 실제 사회에서의 문제 해결과 혁신에 기여하는 인재들을 양성하고, 이 과정에서 탄생한 새로운 기술과 솔루션을 산업에 적용하여 사회적 기여를 지속할 계획입니다.

메타포토닉스 오픈랩



대표 노준석

- 포항공과대학교 화학공학과 / 기계공학과 교수
- 2023 차세대 리더 100 선정
- Highly Cited Researcher (Cross-Field), Clarivate, United Kingdom, 2023
- ACS Nano Lectureship (Finalist - no winning), American Chemical Society, USA, 2023
- NAEK Young Engineers Award, National Academy of Engineering of Korea (NAEK), Korea, 2022
- Year's Top 100 National Research Award, the Ministry of Science and ICT, Korea, 2021

Photoacoustics

답변: 초음파광융합 오픈랩 김민수

초음파광융합 오픈랩



대표 김철홍

- 포항공과대학교 IT 융합공학과/전자전기공학/기계공학과 교수
- 2022 Korean Presidential Award endorsed from the Ministry of SMEs and Startups
- 2022 Korean Minister's Awards (Ministry of Science and ICT and Ministry of Health and Welfare)
- 2021 LINA+50 Creative Innovation Award (1st Place)
- 2017 IEEE EMBS Academic Early Career Achievement Award

01

초음파광융합 오픈랩을 소개해 주세요

초음파광융합 오픈랩은 김철홍 교수님이 지도하시는 BOA Lab과, POSCO 산하의 실용화 전문 연구기관 RIST가 협업하여 조직한 의료기기 개발팀입니다. BOA Lab은 세계 최고 수준의 투명 초음파 트랜스듀서 제작 기술을 보유 중이며, RIST의 도움으로 최근 양산 기술까지 확보했습니다. 투명 초음파 트랜스듀서를 이용하면, 불투명성에 의한 광경로와 음향경로의 상호 간섭 문제를 해결하고, 초음파를 통한 생체 조직의 광학적 성질 변화 유도로 광학기기의 성능을 높일 수 있습니다. 초음파와 광음향, 공간섭, 형광 등 다양한 광학 의료기기를 융합하여 진단의 정확도를 높이고 인류의 건강에 기여하고자 합니다.

02

해당 기술을 연구하게 된 계기가 궁금합니다

빛과 초음파는 각기 다른 산란, 흡수, 간섭 특성을 지니고 있어 의료 영상에서 빛과 초음파는 서로 상보적인 역할을 합니다. 초음파로 생체 조직의 구조와 기계적 성질을 파악할 수 있고, 빛으로 생체 조직의 화학조성 분석, 고해상도 미세구조 관측을 할 수 있습니다. BOA Lab에서는 초음파/광음향 융합 영상 연구를 많이 진행했는데, 초음파의 불투명성 때문에 위신호 발생, 해상도 저하, 신호감도 저하 등 많은 문제가 있었고, 이는 투명 초음파를 개발하는 계기가 되었습니다.

03

CES 2024에 참여하게 된 계기를 듣고 싶습니다

일반적으로, 초음파의 투명도를 높이기 위해 소재를 변경하면 음향 성능이 저하되지만, 거듭된 소재 개발을 통해 BOA Lab의 투명 초음파는 불투명 초음파와 동등한 수준의 초음파 대역폭과 감도를 달성했습니다. 또한 초음파/광음향 융합영상을 구현한 결과, 기존 대비 3~6배 높은 깊이 대 해상도 비율을 달성했습니다. 생체조직을 더 깊게, 더 자세히 볼 수 있게 해주는 본 연구 성과는 Nature Communications에서 출판을 준비하고 있으며, 이번 CES는 해당 성과 공유 및 홍보를 위해 참여했습니다.

04

초음파광융합 오픈랩의 앞으로의 계획이 궁금합니다

해당 기술을 이용하여 심혈관 질환 건강에 기여하고 싶습니다. 심혈관 질환은 세계 1위의 사망원인을 차지하고 있는 중요 질환입니다. 심혈관에 발생한 혈전, 경화반 등은 초음파 혹은 공간섭 기술로 진단하는데, 현재 초음파와 공간섭을 동시에 지원하는 진단 기기는 없습니다. 진단 장비가 심혈관에 직접 삽입되어야 하는데, 불투명 트랜스듀서로는 크기와 정렬 문제로 구현될 수 없습니다. 일부 업체는 불투명 초음파 트랜스듀서에 구멍을 뚫어 광경로를 확보하는 연구를 진행중이나, 이는 초음파 트랜스듀서의 성능을 심각하게 저하시켜 융합의 이점을 약화시킵니다. 투명 초음파 트랜스듀서로 이러한 한계를 극복하여 심혈관 질환의 진단 정확도를 더욱 높이하고자 합니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

‘아는 만큼 보인다’라는 말이 참 맞다고 느끼는 요즘입니다. 저는 학부 공부와 스타트업 근무를 2년 정도 병행했는데, 바쁘게 산 것에 비해 크게 이룬 것은 없어 많이 절망했던 때가 있습니다. 그래도 계속 배우고 정진해서 식견이 넓어지면 지난 좌절은 별 것 아니게 되는 것 같습니다. 후배님들도 지금의 공부가 쓸모없어 보이고, 혹은 진로가 막막하더라도 계속 정진하시면 좋겠습니다. 학업과 경험의 기회에 편식하지 않으시면 좋은 결과 있을 것입니다. 후배님들의 앞날에 좋은 일이 가득하길 기원합니다.



OMNI COAT



옵니코트



대표 박순홍

- 2007 : 포항공과대학교
신소재공학과 공학박사 (Ph. D)
- 2007~2020 : RIST 포항산업과학연구원
재료공정연구소 책임연구원
(주요연구분야 : 레이저 표면처리, 용사코팅, 3D 프린팅)
- 2012~2014 : RIST 포항산업과학연구원
리스테크비즈 “표면처리사업화팀” 팀장
(레이저 기반 철강공정 부품 코팅 사업)
- 2016~2016 : UCF (University of Central Florida)
Material Science Division (Visiting prof.)
- 2020 ~ 현재 : POSCO, 자동차소재연구소
자동차소재표면연구그룹 수석연구원 재직
- 상업화 기술개발 : 대용량 전력저장용 2차전지(표면처리), 초고속 레이저 표면처리 기술 상용화 ('17. 기술이전)

01

옵니코트를 소개해 주세요

옵니코트는 금속 소재의 고부가가치 창출을 위해 금속 판재의 표면에 아름다운 이미지를 쉽게 구현하는 기술을 개발하는 초기 스타트업입니다. 옵니코트는 우리가 원하는 이미지나 색상을 쉽고 빠르게 다양한 소재의 표면에 구현하는 기술을 제공합니다. 옵니코트의 기술을 통해 종이에 원하는 그림이나 이미지를 쉽게 출력하듯이 금속 소재의 표면에도 이미지를 출력할 수 있습니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

포스코 기술 연구원으로 근무하면서 해당 기술을 떠올리게 되었습니다. 포스코 기술 연구원 표면처리연구그룹에서 근무하면서 잉크젯 프린팅 기술의 한계를 발견하였습니다. 포스코가 개발한 금속 강판에 이미지를 구현하는 잉크젯 프린팅 기술은 노즐이 막히는 문제와 잉크 액적이 흐려지는 문제가 있었고, 이 단점은 잉크젯 프린팅 기술로 극복하기 어려웠습니다. 그래서 종이를 프린트하는 방식이 잉크젯 프린팅 방식에서 레이저 프린팅 방식으로 바뀌었듯이, 강판에도 레이저 프린팅 방식을 적용할 수 있는지 공부하기 시작하였습니다. 레이저 프린터의 원리를 이해하고, 프린터를 분해하고 실험해 보면서 금속 속에도 레이저 프린팅 기술을 적용할 수 있다는 것을 깨닫고 창업을 결심하였습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

창업을 결심한 이후에는 포스코 사내벤처 3기에 도전하여 입과하였으며, 포스텍 친환경 전문대학원의 김형섭 교수님, 조중욱 교수님과 협업하여 분말 분석, 분말 특성 제어 연구를 함께 진행하였습니다. 저에게는 모교인 포스텍 안에서 창업을 한 것이 큰 행운입니다. 충분한 연구 인프라와 다양한 기술 전문가, 연구분위기가 갖추어져 있고, 체인지업 그라운드에서 근무하며 친구들과 함께 밤새 공부하던 시절을 회상할 수 있는 것은 회사를 이끌어 나가는 소중한 힘이 되고 있습니다

04

옵니코트의 앞으로의 계획이 궁금합니다

포스코의 창업 정신에 입각하여 금속 소재의 부가가치를 높이는 것이 첫번째 도전이자 목표입니다. 옵니코트는 앞으로 세계 최초 분말 토너 기반 컬러 이미지 강판의 꿈을 이루고, 현재 개발 중인 CO2 포집형 재활용 기술, 친환경 발열체 기술을 토대로 친환경 소재 기업으로 탈바꿈할 예정입니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

포스텍의 일원으로 그리고 공학도의 일원으로 크게는 인류의 미래, 작게는 우리 사회의 안녕을 위해 이바지하는 것은 당연한 의무라 생각합니다. 도전하지 않으면 창의도 창조도 존재하지 않습니다. 아무리 하찮은 관찰이라도 여러분이 보는 눈에 의하여 새로운 미래를 창조할 수 있다고 생각합니다. 저보다 훨씬 유능한 후배님들께서는 주변의 불편함이 무엇인지 그리고 우리가 무엇을 할 수 있는지를 끊임없이 고민하기를 바랍니다.

아우토크립트



대표 김의석

- 1996 : 포항공과대학교 물리학과 졸업
- 1996~1999 : NAS 연구소
- 2001~2019 : 펜타시큐리티시스템 CTO
- 2018~2019 : 아모렘스 CSO
- 2019~ : 아우토크립트 CEO

01

아우토크립트를 소개해 주세요

아우토크립트는 자동차 보안과 모빌리티 플랫폼을 개발하는 회사입니다. 차 스스로 운행을 하는 기술만이 아닌, 차와 도로 인프라, 그리고 마주오고 있는 차량, 보행자 등 하나의 도로에서 운행에 필요한 각 개체들과 통신을 하면서 운행하는 V2X(자율주행 통신)보안을 개발하고 있으며, DRT, 스쿠터, 자전거 등 교통약자와 교통음영지역에 모빌리티 서비스를 편하게 이용할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있습니다. 현재 포스텍 내에 운행 중인 '타보소' 역시 포항시의 적극적인 행정 지원을 통해 아우토크립트와, 체인지업그라운드 입주 기업인 모빌리전트가 함께 만들고 있는 지역상생형 모빌리티 서비스입니다. 타보소를 이용하실 때 아우토크립트와 모빌리전트도 같이 생각해주세요! :)

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

자동차 보안을 시작한 건 17년 전입니다. 그때부터 자동차가 추후엔 '통신'을 할 것임을 예상했고, '통신'을 하면 분명 '보안'기능이 강화될 수 밖에 없을 거라고 생각했습니다. 그리고 자동차는 점차 커넥티드 카(Car)로 발전하고 있고, 이를 통제하는 소프트웨어 및 통신 시스템의 보안도 역시 매우 중요해지고 있습니다. 자동차의 새로운 패러다임에서 발생하는 다양한 보안 및 플랫폼 도전 과제를 해결하기 위해, 2019년 사이버 시큐리티 전문기업 펜타시큐리티에서 분사하여 지금의 아우토크립트를 설립하게 되었습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

아우토크립트의 창업 이야기는 사이버 시큐리티 분야의 거장인 펜타시큐리티를 빼놓고 말할 수 없을 것 같습니다. 펜타시큐리티의 이석우 의장님은 학부생 시절부터 누구와 함께 창업을 시작해야 할 지에 대한 여러 가지 고민을 하였고, 여러 아이템 중 몇 가지를 제외하면서 보안 분야를 선택하였습니다. 이미 그 당시에 펜타시큐리티는 보안 기술의 중요성을 높게 평가했습니다. 그 후 분사된 아우토크립트를 통해 보안 기술을 발전시켜 마침내 자동차 보안 기술까지 개발하게 되었습니다.

04

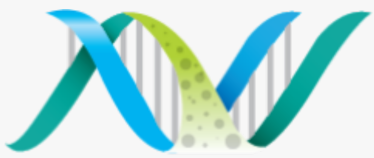
아우토크립트의 앞으로의 계획이 궁금합니다

움직이는 모든 것들을 안전하게 만드는 것이 앞으로의 계획이고 비전입니다. 아우토크립트가 자동차 보안 뿐 아니라 모빌리티 플랫폼 사업까지 메인 사업으로 추진하고 있는 배경 역시 이러한 비전에서 기인합니다. 자동차, DRT, 스쿠터, 킥보드, 자전거 그리고 더 나아가 전기보트, 드론, UAM까지. 지상에서 해상, 해상에서 공중까지 누구에게나 그리고 어디에서나 안전한 모빌리티 환경을 만들 수 있도록 아우토크립트 임직원들은 같은 비전을 품고 박차를 가하고 있습니다

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

자동차 보안 분야에서 창업을 꿈꾸는 학생들에게는 산업 동향을 주시하고, 실무 경험이 풍부한 기술을 구성하는 것이 중요합니다. 또한, 산업계와의 네트워킹을 통해 실제 문제에 대한 이해를 높이고 지속적인 혁신을 추구해보세요! 포스텍의 학생이라면 학교에서 제공하는 프로그램 등 리소스를 적극 활용한다면 기술발전과 창업에 큰 도움을 받을 수 있을 것입니다.



Nature Gluetech

네이처글루텍



대표 차형준

- SeAH Chair Professor, POSTECH
- Professor and Head, Department of Chemical Engineering
- Director, Education Program for Innovative Chemical Engineering Leaders (BK21 FOUR)
- Director, Biomaterials Research Center
- Director, National Research Laboratory of Molecular Biotechnology Pohang, KOREA

01

네이처글루텍을 소개해 주세요

네이처글루텍은 홍합에서 유래하는 접착단백질소재를 이용하여 현재까지 존재하지 않았던 혁신적인 의료 및 헬스케어용 생체접착 제품을 만드는 회사입니다. 핵심기술은 의료용 소재로 활용하기 위한 홍합접착단백질을 양산하는 것입니다. 홍합접착단백질의 강한 접착력을 이용해 현재 피부의 상처나 절개된 부분을 봉합하기 위한 피부용 접착제인 픽스라이트의 사업화를 추진하고 있습니다. 기존에 상용화된 피부용 접착제는 독성이 있어 몸 안쪽에 사용할 수 없지만 픽스라이트 제품은 몸 안쪽에 사용이 가능한 무해한 제품이며 심미성, 유연성 등 다양한 장점을 제공해줄 수 있는 혁신적인 제품입니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

수중환경이라 할 수 있는 우리 몸에서 효과적으로 접착을 하고 해가 없이 안전하게 사용할 수 있는 의료접착제가 아직까지 없다는 것이 현실입니다. 홍합의 단백질 접착제가 가능성이 매우 높은 소재로 인식되고 있었으나 실용화에 필수적인 대량확보 기술이 없다는 것에 착안하여 이를 해결하고자 연구를 시작하였습니다. 이에 미생물 세포배양 기술을 활용하여 홍합접착단백질 대량생산기술을 확보하였고 다양한 제형기술을 바탕으로 의료분야 적용기술들을 개발하였습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

연구자라면 본인이 연구, 개발하는 아이템이 하나라도 실생활에 실제 사용되어 실용화 되는 것을 꿈으로 가지고 있을 것입니다. 저도 이런 꿈을 가지고 연구를 시작하였습니다. 저는 포스텍에 부임하여 2002년부터 홍합접착단백질 연구를 시작하였습니다. 이후 2007년에 대량확보가 가능한 홍합접착단백질 원천소재기술을 개발하였고 다양한 제형기술을 바탕으로 한 의료분야 실용화 기반기술을 확보하였습니다. 그리고 홍합접착단백질 원천소재의 기술사업화를 위하여 2015년에 의료기기 분야의 사업 경험이 풍부하신 김명호 공동대표님을 만나 사업을 시작하게 되었습니다. 또한 특허를 통한 지식재산권 확보에 있어 학교로부터 많은 도움을 받아 기술을 개발할 수 있었습니다.

04

네이처글루텍의 앞으로의 계획이 궁금합니다

지금까지 연구개발을 통해 깨달은 것은 홍합접착단백질이 무궁무진한 가능성을 가지는 플랫폼 소재라는 것입니다. 현재 저희 회사에서 피부용 접착제를 먼저 사업화하고 있지만 접착제는 앞으로 뼈를 붙이는 경조직용 접착제, 인체 내부조직을 붙이는 장기접착제, 약물을 치료부위에 효과적으로 전달하는 약물전달치료제 등 접착력이 필요한 인체 분야에 활용할 수 있습니다. 이러한 사업아이템들은 현재 의료현장에서 필요한 기술이지만 적합한 소재가 없어서 만들지 못하고 있던 제품들이기 때문에 의술의 새로운 패러다임을 제시해 줄 수 있을 것으로 크게 기대하고 있습니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

우리나라는 아직도 부품이나 완제품 위주로 산업이 대부분입니다. 그러나 미래 국가의 산업경쟁력은 원천소재 및 원천기술의 확보에 성패가 달려있다고 할 수 있습니다. 남을 따라가는 기술이 아닌 원천기술을 확보하는데 모두 함께 노력하는 것이 필요합니다.



에이엔폴리



대표 노상철

- (전) 포항공과대학교 환경연구소 연구교수
- (전) 기초과학연구원 (IBS) 책임기술원
- 바이오소재 개발 및 응용기술 보유

01

에이엔폴리를 소개해 주세요

에이엔폴리는 포스텍 환경공학과 실험실에서 창업한 스타트업입니다. ANPOLY는 Advanced Natural Polymer의 약자로, 합성고분자를 대체할 수 있는 혁신적인 천연고분자 소재를 개발하는 기업입니다. 최근 플라스틱 폐기물, 합성고분자 등으로 인한 환경오염, 기후변화 문제가 심각해지고 있는데, 저희는 플라스틱 같이 합성고분자를 대체할 수 있는 천연 유래의 첨단 신소재 나노셀룰로오스, 나노키틴 등의 원천소재를 개발·제조하고 이들을 다양한 산업에 적용할 수 있는 application을 개발하고 있습니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

플라스틱, 합성고분자를 근본적으로 줄이는 문제는 친환경 소재에서 답을 찾아야 한다고 생각했기 때문입니다. 친환경 소재는 안전하고, 환경을 보호한다는 장점이 있지만, 기존 소재에 비하여 물성이 낮아 활용 범위가 매우 좁습니다. 나노셀룰로오스는 셀룰로오스가 가지는 친환경 특성뿐 아니라 나노물질이 가지는 우수한 물성(높은 강도, 경량성, 차단성, 낮은 열수축성, 투명성 등)을 부여할 수 있어, 기존 친환경 소재(바이오소재)의 한계를 극복할 수 있습니다. 창업 당시 나노셀룰로오스는 일본 등 선진국이 정부 주도로 많은 투자를 통해 개발하고 있었던 반면, 우리나라는 소규모의 R&D로 진행되는 수준이었습니다. 우리나라에서도 공격적으로 상용화하지 않으면 나노셀룰로오스도 다른 소재처럼 선진국이 주도권을 가질 것으로 우려되어 빠르게 사업화를 진행하게 되었습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

소재 산업은 다른 산업과 달리 스케일업을 통해 양산할 수 있는 기술을 확보하는 것이 중요합니다. 실험실 규모에서 잘 되던 것이 벤치, 파일럿 규모에서는 잘 안되는 경우도 대부분이거든요. 또, 스케일업을 할 때는 생산성과 가격경쟁력을 고려해야 하므로 소재는 어려운 산업입니다. 에이엔폴리는 창업 초기부터 스케일업을 고려하여 전체 제조 공정을 설계하고 적합한 장비와 시설을 제작하면서, 이러한 어려움을 단계적으로 극복할 수 있었습니다. 그리고 아무리 좋은 소재도 쓰임새가 없으면 의미가 없으므로 새로운 application을 발굴하고, 기존 소재를 대체하기 위하여 POSTECH, KAIST 등의 대학뿐 아니라 LG화학, 화학연구원, University of Maine, 씨위드 등 국내외 다양한 기관과 협업을 진행하였습니다.

04

에이엔폴리의 앞으로의 계획이 궁금합니다

가장 시급한 목표는 데모 공장을 구축하는 것입니다. 2025년 상반기까지 연간 1,000톤 이상의 나노셀룰로오스를 생산할 수 있는 공장을 건축하는 것이 목표입니다. 이를 위해서 1,250평 규모의 부지를 확보했고, POSCO A&C와 설계를 진행하고 있습니다. 이 목표가 달성되면 높은 가격경쟁력을 가지는 나노셀룰로오스를 생산하여 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

두 번째 목표는 우리의 나노셀룰로오스가 들어간 제품을 런칭하는 것입니다. 지금 다양한 기업과 PoC를 진행하고 있는데, 이를 잘 마무리해서 본격적으로 나노셀룰로오스 활용 제품이 출시되도록 하는 것이 목표입니다.

세 번째는 글로벌 시장 진출인데요, 작년에 미국 현지 법인 설립을 완료하고 본격적으로 북미 시장 진출을 위한 교두보를 마련했습니다. 나노셀룰로오스 글로벌 넘버 5 안에 드는 것을 목표로 글로벌 인지도를 높이고, 시장 점유율을 높이는 것이 목표입니다.



05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

많은 분들이 경험삼아 창업을 해보라고 말하지만, 전 조금 다른 생각입니다. “왜 창업을 하려는 가에 대해 깊은 생각”을 하고 큰 뜻을 가지고 시작했으면 합니다. 창업은 혼자 하는 것이 아니기 때문입니다. 나 혼자만의 경험으로 끝나는 것이 아니라 가족, 구성원, 투자사 등 여러 사람의 희생, 도움 등이 어우러져서 만들어져 가는 것이기 때문입니다. 그리고, 깊이 고민하고 준비한 창업이 성공할 가능성도 커지기 때문입니다.

초기 창업 기간에는 국가 지원도 많고, 외부에서 바라보는 눈높이도 높지 않아서 수월합니다. 마치 사업이 잘 풀려가는 것처럼 보입니다. 그래서 많은 대표가 회사가 성공했다고 착각합니다. 그런데 시간이 지날수록 외부의 눈높이는 높아지고 요구하는 것이 많아집니다. 구성원들이 많아지면서 서로 다른 목소리가 들리기 시작합니다. 이럴 때 대표는 힘들어하고 외로워합니다. 그때 만약 창업 전에 했던 생각, “나는 왜 창업을 하려고 하는가”에 대해 스스로에게 한 확실한 답변이 있다면, 힘든 시기를 이겨낼 수 있습니다.

창업은 새로움에 대한 도전이기에 심장을 뛰게 하고 장밋빛 미래를 기대하게 합니다. 다른 한편으로 창업은 가보지 않은 길을 스스로 개척해서 가야 하는 고난의 길이기도 합니다. 이런 현실을 직시하고, 마음을 굳건히 하고 시작한다면 여러분이 가고자 하는 창업가의 길이 순탄하리라 믿어 의심치 않습니다.

에이엔폴리



대표 노상철

- (전) 포항공과대학교 환경연구소 연구교수
- (전) 기초과학연구원 (IBS) 책임기술원
- 바이오소재 개발 및 응용기술 보유

큐어스트림



대표 박성민

- 기업인 Medtronic R&D 팀장
- 삼성전자 Health R&D Director
- 포항공과대학교 부교수 겸직
- MRI safe 인공심장박동기 세계최초 상용화 성공

01

큐어스트림을 소개해 주세요

큐어스트림은 공학 기술을 기반으로 메디컬 솔루션을 사업화하는 전문 의료 솔루션 기업입니다. 1위 만성질환인 당뇨병 환우들의 소실된 건강기능들을 복원하고 삶의 질을 제고할 수 있는 완전자동형 인공췌장 솔루션을 개발하고 있습니다. 성인 인구의 10% 이상이 당뇨로 일상생활에 불편함을 느끼고 있고, 팬데믹을 거치며 청소년을 포함한 소아 당뇨 환자가 급증했습니다. 지속가능한 사회를 구현하기 위해 당뇨병 극복은 선택이 아닌 필수 사항이 되었습니다. 이에 큐어스트림은 사회 문제를 개선·보완하고 더 이상 당뇨병 질환으로 환우들의 일상생활이 불편하지 않도록 의료 솔루션을 개발하고 상용화합니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

당뇨병은 완치가 불가능한 질환으로 외부 인슐린 주입 등을 통해 혈당을 관리하는 것이 현재의 임상 표준방법입니다. 그러나 개인이 혈당을 주기적으로 체크하고 식사를 하기 전 탄수화물의 양을 직접 계산하여 필요 인슐린을 주입하는 방식은 매우 불편하고, 정교하지 않아 심각한 상황이 초래되는 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 기존의 임상법이 아닌 공학 기술이 필요하다고 생각했고, 인공지능형 인슐린 주입 결정 알고리즘 기반의 완전자동형 인공췌장 시스템을 개발하게 되었습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

기존 당뇨 관리 방법의 한계를 극복하기 위한 해결책으로 저희는 2017년도부터 연구실에서 기존 데이터를 기반으로 계산법을 자동화하는 인공지능 알고리즘을 연구하기 시작했고 매우 좋은 결과를 도출해냈습니다. 그리고 저희가 자신있게 개발한 알고리즘이 논문에서 머무르지 않고 실제 임상에 적용되면 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다. 저희의 연구분야인 의용공학에서는 의용공학도로서 질환으로 고통 받는 사람들에게 합리적인 비용으로 편리한 질환 관리를 돕는 기술을 확보해야 한다는 의식을 가지고 있습니다. 따라서 의용공학의 가치를 실현하기 위해 큐어스트림을 창업하게 되었습니다.

04

큐어스트림의 앞으로의 계획이 궁금합니다

완전자동형 인공췌장 시스템 개발을 마무리하고 사업화를 구상중이며 올해 상반기 중 의료기술의 안전성 및 효율성 검증을 위한 임상시험을 계획하고 있습니다. 내년 하반기에는 저희의 의료 솔루션을 활용할 수 있는 인슐린 펌프를 상용화하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 이러한 저희의 노력은 우리나라 국민 건강과 삶의 질 개선에 기여할 것이며, 더 나아가 글로벌 스탠다드가 될 수 있도록 해외 시장 진출을 준비하고 있습니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

지금처럼 시시각각 변하고 있는 환경에서 기술을 개발·활용하여 새로운 비즈니스로 사회에 기여하기 위해서는 LEAN한 조직으로 누구보다 SPEDY하게 대응하는 스타트업이 필요합니다. 스타트업은 하루하루가 힘들고, 성공이라는 성과를 창출하기까지 장시간이 소요되는 어려운 길이지만 여러분들이 가지고 있는 가장 큰 힘, "젊음"은 어려운 길에서도 스스로를 지탱해 줄 수 있는 에너지라고 생각합니다. 모두 처음부터 성공을 바라겠지만, 실패를 성공으로 가는 과정에서 겪어야 하는 훈련, 실패를 통한 성장의 시간이라고 생각한다면 여러분의 역량과 에너지를 사회에 기여하고, 새로운 가치를 만드는 데 쏟는 것은 어떨지 고민해 보면 좋겠습니다.

티센바이오팜



대표 한원일

01

티센바이오팜을 소개해 주세요

티센바이오팜은 지속가능한 고기인 배양육 (cultivated meat)를 만드는 바이오-푸드 테크 스타트업 입니다. 티센바이오팜의 기술은 포스텍에서 세포와 기능성 바이오 소재, 그리고 3D 바이오프린팅을 활용하여 살아있는 의료용 인공장기를 만들던 조직공학 (tissue engineering) 기술을 바탕으로 합니다. 회사 설립 초기부터, 글로벌 난제였던 고깃결/마블링/덩어리육 whole-cut meat을 원천기술로 구현해 낸 가치를 인정받아 이 시장의 주요한 플레이어로 빠르게 성장하고 있습니다. 고품질 배양육을 대량으로 만들 수 있는 맞춤형 바이오 제작 시스템, 식용 바이오 소재, 소/돼지 등 가축의 세포주, 그리고 초저가 세포 배양 기술을 개발해 나가고 있습니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

저는 서른 초반이 지나기까지도 창업을 생각한 적은 단 한번도 없었습니다. 배양육 분야에 몸을 담으리라고는 더더욱 생각해 본 적이 없습니다. 그저, 몇 번의 우연과 고민들이 겹쳐 앞으로 먹고 사는 문제가 심각해져 이른 미래에 배양육이 필요하겠다는 생각이 강해졌고, 제가 가진 아이디어가 반드시 이 시장의 게임 체인저가 될 수 있겠다 생각했기에 도저히 창업을 하지 않을 수가 없었습니다. 제가 속해 있던 연구실은 인공장기 분야에서 세계적인 수준의 기술을 보유하고 있었고, 지금도 마찬가지 입니다. 특정 인공장기를 만들기 위해 어떻게 접근해야 하는지 많은 경우들을 보고 분석을 해 왔고, 그 중 가장 나은 방법 보다 한걸음 더 나아가기 위한 고민들을 당시 참 많이 했었습니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

우선, 법인 설립 전에는 저의 기술과 사업 전략을 검증하기 위하여 지원할 수 있는 거의 모든 지원사업 혹은 컨설팅 사업에 지원하였습니다. 이 과정에서, 연구자로서 경험해 보지 못한 비즈니스 쪽의 언어들과 사고들을 배워나가기 시작했습니다. 어설프게나마 배운 것들을 끌어 모아 시드 투자를 유치하고, 본격적으로 티센바이오팜이 시작되었습니다. 이후 어떻게 하면 세포 배양 비용을 10,000배 이상 줄일 수 있을지, 그리고 어떻게 하면 톤 단위로 식용 인공장기인 배양육을 생산할 수 있을지 배양육 시장이 성장하기 위한 기술의 형태를 고민을 하였습니다. 또한 창업과정에서 수개월 연구개발 방향을 정립하였고, 허무맹랑하리 만큼 공상과학적인 아이디어를 임직원들에게 공유하며 설득하는 과정이 있었습니다. 기존에 있는 방식을 사용하지 않고 굳이 그런 연구를 해야 하는 이유와, 연구개발이 끝난 시점에서의 임팩트에 대해서 우리 모두가 같은 마음이 되는 것이, 이 연구개발 성패에 주요한 요인이라 생각했습니다. 설득 이후에는 크게 문제가 되는 일은 없었습니다.

티센바이오팜



대표 한원일

04

티센바이오팜의 앞으로의 계획이 궁금합니다

좋은 세포주 개발과 효율적인 세포 배양 기술 고도화를 통하여, 배양육의 가격을 낮추는 것이 단기적인 목표입니다. 2년 안에 기존 고기와 생물학적으로 유사한 소고기 배양육의 생산비용을 kg당 20,000원에 맞추려 합니다. 여기에 상당한 인력과 자금이 필요합니다. 자금은 거의 확보가 되었고, 연구에 진심인 각종 바이오 관련/기계 관련/식품 관련 배경의 연구원들을 지속적으로 채용할 계획입니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

저는, 미래의 진로를 고민하시며 하실 모든 선택들을 존중하고 응원합니다. 앞으로 무슨 일이 일어날지, 어떤 산업이 각광을 받을지는 아무도 모르기에, 오늘 우리가 용기 내어 하는 모든 선택들은 귀하다 생각합니다. 다만, 선택을 하기 전에 반드시 현재의 자기 자신에 대해서 깊게 성찰하는 과정이 있으시면 좋겠습니다. 나는 누구이고, 무엇을 하고 싶은가에 대해서 더 이상 후회하지 않을 만큼 충분히 생각해 보시면 좋겠습니다. 당장 무엇을 하면 좋을지 모르시는 경우에는, 그저 당장 할 수 있는 그 무엇이든 꼭 행동하시기를 바랍니다. 그러다 보면, 뚜렷해 지기 시작하는 부분들이 여러분의 생각들을 이끌어갈 것입니다.

창업의 모든 길은, 어느 하나 기존의 것이 없습니다. 기존 창업 케이스들의 어떤 것을 참조할 수는 있을 지 언정, 분명 기존의 것과 같지 않을 것입니다. 새로운 어떤 것들을 만들어 나가는 과정이니, 어느 하나 쉬운 것이 없습니다. 대신, 업이 새로이 창출되고 잘 성장해 갈 때, 어떤 방식으로든 스스로와 사회에 좋은 영향을 주는 것은 분명합니다. 돌아보면, '망해도 되니 한번 해보자'는 마음으로 뛰어들기에는, 창업의 길은 너무도 숭고하며 동시에 극도로 냉철한 것 같습니다. 망하는 과정도 너무도 어렵습니다. 창업만큼이나 전략적으로 잘 망하지 못한다면, 창업주가 사회적으로 재기하기 힘든 상황이 올 수도 있습니다. 창업을 하실 분들이면, 언제나 최악의 최악을 그려 놓으시면 좋겠습니다. 모든 과정이 창업자가 생각하는 플랜 A, B, C 대로만 진행되지 않을 것입니다. 최악을 생각하시고 대비하시고 대처하여, 결국 어떻게든 우리가 그리는 크게 성장할 회사의 그림이 잘 완성되도록 하는 것이 창업자의 숙명이자 책임이라 생각합니다. 모든 분들을 응원하고, 창업을 하시는 분들은 더욱더 응원합니다.

원소프트다임



대표 이대호

- 포항공과대학교 산업경영공학과 학/석사
- KOSCOM IT 솔루션 파트
- 포스코 경영연구소
- 유누스 IT&M 연구소

01

원소프트다임을 소개해 주세요

생체전기전향측정기술(BIA)을 적용해서 대형 인바디를 휴대용 크기로 만들어 "손바디"라고 하는 피트러스 디바이스와 스마트폰 연동 어플리케이션을 개발하여 개인 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 있습니다. 체지방/근육량/기초대사량 과 같은 체성분 분석과 심박수/스트레스/혈압을 측정하는 멀티 생체정보 측정 솔루션을 개발하고 측정결과에 따라서 진단과 식이와 운동을 추천하여 인류의 건강한 삶을 돕고 있습니다.

02

해당 아이템/기술을 생각하게 된 계기가 궁금합니다

최근 비만은 질병이라는 사회인식이 높아져 가고 있습니다. 이런 비만 관리의 시작이 단순 몸무게 관리가 아니라 체지방/근육량 관리가 중요하기에 체지방을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 솔루션을 개발하게 되었습니다. 또한 스마트폰 시대가 오면서 개인의 건강정보(라이프로그 데이터 포함)를 확인하고 나에게 맞는 서비스를 요구하는 시대의 니즈에 부합하고 고령자 인구가 늘어나는 사회문제 해결에 도움을 주어 인류의 행복한 건강에 기여하고 하는 것이 목표입니다.

03

창업 과정의 이야기를 듣고 싶습니다

스마트폰 중심으로 모든 데이터가 모이고, 나만의 맞춤형 건강관리 서비스를 받고 싶은 부분에 착안하여, 스마트폰과 연동이 되는 휴대용 생체정보 측정기술을 개발하게 되었습니다. 생체정보 측정이다 보니, 정확성과 안정성에 대한 이슈, 사용성에 대한 이슈 등이 많이 있었습니다. 이런 니즈에 부합하고자, 디바이스 제작, 측정 알고리즘 개발, 백엔드와 프론트엔드 SW 개발 등 동시에 진행되는 일이 많아서 자금과 인력확보에 어려움이 많았습니다. 포스텍 산업경영공학과 교수님과, 창의 IT융합공학과 교수님과 협업을 통하여 알고리즘 개발과 디바이스 개선을 진행하여 어려운 시기에 큰 도움을 받았습니다. 측정 솔루션이 개발되어, 해외에 수출이 되고, 고객의 좋은 피드백을 받을 때 보람을 느끼고 있으며, 고객의 피드백과 시장의 니즈를 반영하게 지금까지 5개 제품 라인업을 구축하여 성장하고 있습니다.

04

원소프트다임의 앞으로의 계획이 궁금합니다

비만과 관계가 높은 당뇨병 관리에 도움이 되는 솔루션 개발하고 있습니다. 전당뇨인 사람에게는 개인검진데이터 기반으로 당뇨병으로 이환될 확률을 계산하고 주요 영향 요인을 분석하고, 이 인자의 변화에 따라서 당뇨병으로 이환되는 프로파일 시뮬레이션을 제공하여 당뇨병 인지과 관리에 도움을 주고자 합니다. 또한 당뇨 환자들에게는 합병증에 대한 예측을 제공하여 적극적인 당뇨병 관리를 할 수 있게 도움을 주는 AI기반 당뇨병관리 디지털치료제를 만들고 있습니다.

05

포스텍 학생들에게 한 말씀 부탁드립니다

분야에 상관없이 하고자 하는 꿈을 찾고, 꿈이 어렵다면 작은 목표라도 설정해서 달성하는 성취의 기쁨을 경험하면 좋겠습니다. 그리고 무엇을 하든 절실하게 간절함으로 하면 꿈도 이루고 주변에 선한 영향을 끼칠 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 절심함과 간절함은 긍정적인 태도를 만들고 이 긍정적인 태도는 성공의 가장 중요한 씨앗이 될 겁니다.